

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
SEDE DI CESENA

Scuola di Ingegneria ed Architettura
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica

ANALISI DELLE PRESTAZIONI
DELL'ALGORITMO DI
LOCALIZZAZIONE WEIGHTED
CENTROID IN RETI CELL-FREE
MASSIVE MIMO

Elaborato in
Laboratorio di Internet of Things

Tesi di Laurea di:
LORENZO BUCALETTI

Relatore:
Prof. Ing.
ENRICO TESTI

SESSIONE VI
ANNO ACCADEMICO 2023–2024

PAROLE CHIAVE

Cell-Free Massive MIMO

Weighted Centroid Localization

Mean Squared Error

Shadowing

MATLAB

Acronimi

AP Access Point

AWGN Additive White Gaussian Noise

BS Base Station

CDF Cumulative Distribution Function

CPU Central Processing Unit

DBL Downlink Beacon-based Localization

LoS Line of sight

MIMO Multiple-Input-Multiple-Output

MSE Mean Squared Error

PPP Processo Puntuale di Poisson

SINR Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio

UPL Uplink Pilot-based Localization

WCL Weighted Centroid Localization

Indice

Introduzione	1
1 Reti Cell-free Massive MIMO	3
1.1 Reti Cell-free	3
1.2 Tecnologia Massive MIMO	4
1.3 L'integrazione tra Cell-Free e Massive MIMO	5
1.4 Sfide chiave e limiti	6
2 Algoritmo di localizzazione Weighted Centroid	9
2.1 Modello della rete	9
2.2 Modalità di funzionamento	10
2.2.1 Downlink Beacon-based Localization	11
2.3 Errore di localizzazione	12
3 Simulazione ed Analisi delle Prestazioni	15
3.1 Parametri di simulazione	16
3.1.1 Parametri fissi	16
3.1.2 Parametri variabili	16
3.2 Valutazione delle prestazioni	18
3.2.1 Mean Squared Error	18
3.2.2 Cumulative Distribution Function	19
3.2.3 Confronto con il caso <i>UPL</i>	19
3.3 Analisi del valore di β ottimale	21
4 Conclusioni	23
Elenco Figure	25
Bibliografia	27

Introduzione

La continua crescita nel consumo di dati mobili, unita alla richiesta di reti ad alta velocità, a basso ritardo e con una copertura sempre più ampia, ha imposto un cambio di rotta nella progettazione e nell'implementazione di reti wireless. In particolar modo, la crescente densificazione della rete, caratterizzata da una capillare distribuzione di *access points (APs)*, e la conseguente realizzazione di reti *cell-free* permetterebbero l'implementazione di nuovi algoritmi più efficienti e precisi di quelli odierni: nel contesto della localizzazione rientra fra essi l'algoritmo *Weighted Centroid*.

L'obiettivo di questo elaborato è quello di implementare, simulare ed analizzare le prestazioni dell'algoritmo di localizzazione *Weighted Centroid* in reti *cell-free massive MIMO*. Nel primo capitolo verrà presentata una panoramica sulle reti *cell-free massive MIMO* e verranno chiarite alcune nozioni e concetti fondamentali per la piena comprensione dei contenuti dell'elaborato. Si procederà dunque, nel secondo capitolo, ad una spiegazione dettagliata del funzionamento dell'algoritmo *Weighted Centroid* e di come ne sia stata realizzata la simulazione. Segue il terzo capitolo, in cui verranno illustrati e analizzati i risultati delle simulazioni in diverse condizioni ed al variare di parametri che descrivono i vari ambienti reali in cui tale algoritmo può essere implementato. Infine, nella parte conclusiva, verranno esposte le conclusioni a cui ha condotto tale elaborato e saranno accennati i possibili sviluppi futuri della tecnologia trattata.

Capitolo 1

Reti Cell-free Massive MIMO

La comunicazione wireless mobile ha subito una rapida evoluzione, soprattutto grazie all'introduzione, approssimativamente ogni decennio, di una nuova generazione di tecnologia mobile, al fine di soddisfare i requisiti in costante cambiamento degli utenti e delle reti. Infatti, con l'obiettivo ultimo di realizzare il concetto di “*anywhere*” e “*anytime*”, oltre alla possibilità di sostenere servizi emergenti ed innovativi, gli utenti richiedono sempre di più dalle reti cellulari.

Le reti *cell-free massive MIMO* emergono come una delle tecnologie di reti wireless più promettenti, capaci quindi di soddisfare il bisogno di una rete onnipresente e sempre più performante, soprattutto con l'avvento della tecnologia 6G [1].

1.1 Reti Cell-free

Le reti *cell-free* rappresentano un significativo cambio di rotta rispetto alle tradizionali architetture cellulari, decentralizzando l'elaborazione dei dati e distribuendola tra i numerosi *APs* al fine di migliorarne le prestazioni e l'affidabilità.

L'adozione di tali reti nasce dalla necessità di far fronte al rapido e costante aumento dei dispositivi connessi, che porterà quindi i sistemi odierni ad affrontare delle sfide particolarmente ardue. Infatti il crescente numero di richieste di accesso, ognuna delle quali con requisiti e peculiarità proprie, renderà molto più complicata la gestione e il coordinamento delle risorse disponibili. Inoltre, le tradizionali reti mobili, basate su una struttura cellulare, presentano una limitazione intrinseca: l'interferenza tra celle. Questa si verifica a causa delle *base stations (BSs)* di altre celle o di utenti presenti in celle adiacenti. Tale fenomeno è particolarmente problematico soprattutto

per gli utenti vicino ai confini della propria cella, in quanto presentano un basso *Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR)* a causa della forte interferenza tra celle e dell'alta intensità di *path-loss* data dalla distanza dalla propria *BS* [1].

Le reti *cell-free* si pongono quindi l'obiettivo di risolvere tali problematiche. Infatti, decentralizzando l'elaborazione dei dati e sfruttando il contributo dei diversi *APs*, questo sistema permette di migliorare l'esperienza dell'utente, garantendo una connettività più stabile e adattata alle esigenze specifiche. In tale contesto, la localizzazione dei dispositivi e le relative tecniche di implementazione assumono un ruolo cruciale nell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e, quindi, delle prestazioni della rete [2].

1.2 Tecnologia Massive MIMO

Massive MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output) è un tipo di tecnologia, introdotta all'inizio del decennio scorso da Marzetta ed applicata alle comunicazioni wireless, in cui delle *BSs* vengono dotate di un numero elevato (decine o centinaia) di elementi di antenna, al fine di migliorare la capacità e l'efficienza della trasmissione dei dati [3].

In particolare, l'utilizzo di molte antenne consente la formazione di fasci ("*beamforming*") che permette di focalizzare l'energia del segnale, aumentando la capacità del flusso di dati tra una *BS* e i dispositivi degli utenti. Ciò rende le reti *massive MIMO* capaci di servire simultaneamente più utenti sulla stessa risorsa tempo-frequenza, tramite appunto multiplazione spaziale. Questo tipo di tecnologia garantisce quindi una copertura migliore, una maggiore capacità della rete ed un'efficienza spettrale superiore. Inoltre, sfruttando una propagazione favorevole ed una stabilizzazione del canale, è possibile ottenere prestazioni eccellenti anche con semplici elaborazioni (ad esempio precodifica e combinazione lineare, oltre all'allocazione delle risorse basata sulle condizioni del canale), rendendo le reti *massive MIMO* altamente pratiche per l'implementazione [4], [1].

Tale tecnologia rappresenta un notevole passo in avanti e, proprio per questo, è stata rapidamente implementata nel contesto del 5G. Nonostante ciò, le reti *massive MIMO* esistenti sono basate su una topologia cellulare, cioè in cui l'area di copertura risulta suddivisa in celle, ed ogni cella viene servita da una *BS* equipaggiata con un grande numero di antenne. Perciò, la sola implementazione della tecnologia *massive MIMO* incontra comunque difficoltà nell'assicurare una connettività uniforme e robusta su tutta la rete.

1.3 L'integrazione tra Cell-Free e Massive MIMO

Il concetto di *cell-free massive MIMO* venne per la prima volta introdotto nel 2015 con l'obiettivo di ridurre l'interferenza tra celle, tipica delle reti cellulari, eliminando la tradizionale suddivisione in celle [5].

In generale, il termine *cell-free massive MIMO* si riferisce ad un sistema costituito da un elevato numero di *APs* ed utenti distribuiti su un'ampia area. In particolar modo, ogni utente viene servito da un sottoinsieme di *APs*, piuttosto che da tutti gli *APs*, adottando un paradigma di funzionamento "*user-centric*". Un esempio di rete *cell-free massive MIMO* è riportato in Figura 1.1. In tale approccio, ogni utente seleziona un sottoinsieme di *APs*, formando così una propria cella (Figura 1.2) che può essere modificata dinamicamente in base al carico di rete ed alla posizione dell'utente [1], [5].

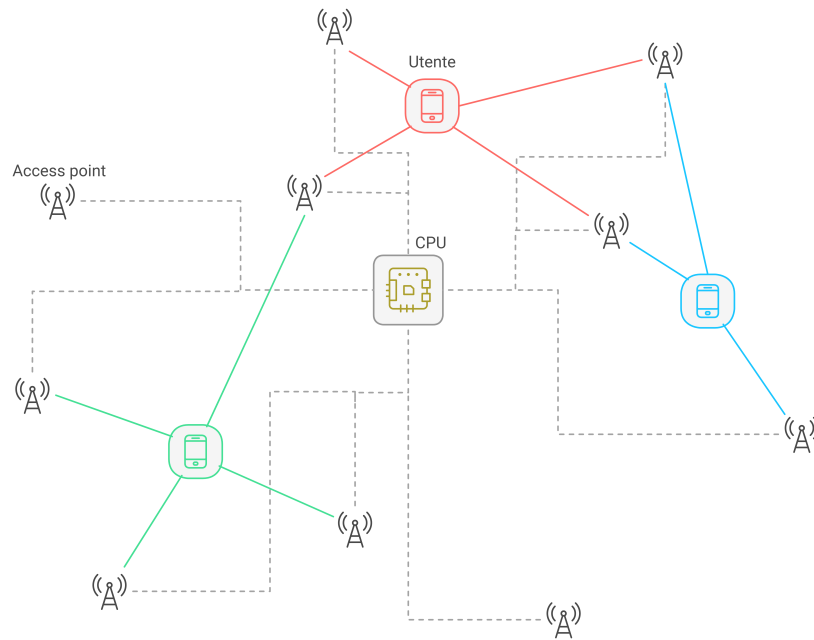


Figura 1.1: Esempio di un'architettura di una rete *cell-free massive MIMO*.

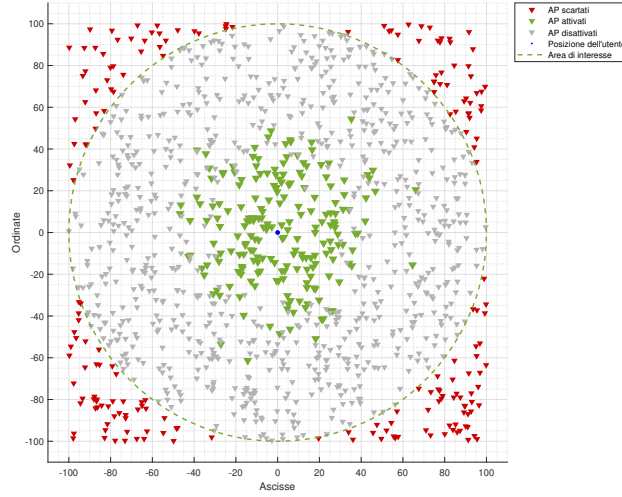


Figura 1.2: Rappresentazione grafica di un utente all'interno di una rete *cell-free massive MIMO*.

Le reti *cell-free massive MIMO* possono quindi offrire una connettività più uniforme per tutti gli utenti in ogni posizione, garantendo così un servizio di alta qualità. Inoltre, negli ambienti di propagazione *Line of Sight (LoS)*, tale tecnologia può offrire una propagazione più favorevole, mentre la sola tecnologia *massive MIMO* potrebbe non farlo. Ciò consente la trasmissione *multistream* anche in *LoS*, un vantaggio unico del *cell-free massive MIMO*, rispetto al solo *massive MIMO*, che ha suscitato subito un notevole interesse ed attenzione all'interno della comunità di ricerca [1].

1.4 Sfide chiave e limiti

Per esprimere tutto il suo potenziale, la tecnologia *cell-free massive MIMO* deve essere implementata all'interno di una rete sufficientemente densa, cosicché diversi *APs* si trovino all'interno della copertura dell'utente: ciò implica che ogni punto della rete debba essere coperto da molti *APs*, altrimenti la rete risulterà fortemente limitata sia dalle interferenze che dal rumore.

Implementare reti ad alta densificazione si è rivelato essere particolarmente difficile nella pratica, infatti la maggior parte delle reti cellulari sono lontane dai livelli di densificazione descritti in precedenza. Tali difficoltà sono dovute principalmente ai costi dell'installazione dei numerosi *APs*, come l'affitto del sito, gli ostacoli legali e la burocrazia, come i permessi e la fornitura

di *backhaul* e alimentazione. Inoltre, in alcune città e nazioni, i problemi legali e di permessi menzionati precedentemente sono ancora più complessi da superare, a causa di leggi restrittive riguardanti le quantità di radiazioni elettromagnetiche ammesse [6].

Ponendo in secondo piano i problemi citati in precedenza, bisogna anche considerare che, con l'approcciarsi della tecnologia 6G, una densificazione della rete sarà sempre più richiesta e conveniente. Di fatto, oltre a essere una condizione necessaria per sfruttare frequenze portanti più alte, tra cui mmWave e sub-THz, l'alta densificazione è essenziale anche per altre funzionalità come la *joint communication and sensing*. Tali funzionalità saranno inoltre fondamentali per applicazioni come la realtà estesa e le auto a guida autonoma [1].

Infine, la densità di AP è una funzione monotona crescente nel tempo, perciò è più una questione di “quando”, piuttosto che di “se”, una porzione di rete risulterà pronta per la tecnologia *cell-free massive MIMO*.

Capitolo 2

Algoritmo di localizzazione Weighted Centroid

L'introduzione di nuove tecnologie e nuovi standard implica, di conseguenza, la necessità di ideare e sviluppare nuove metodologie ed algoritmi, al fine di sfruttarne appieno le potenzialità. Un ambito che risentirà particolarmente dell'avvento delle reti *cell-free massive MIMO* è quello della localizzazione: infatti, la maggior densificazione e la miglior efficienza che contraddistingue tale tecnologia permetteranno lo sviluppo di algoritmi di localizzazione più semplici e, allo stesso tempo, più precisi.

La tecnica *Weighted Centroid Localization (WCL)*, presentata e descritta in questo capitolo, è un algoritmo per la localizzazione degli utenti all'interno di una rete *cell-free massive MIMO*, particolarmente efficace nel fornire una stima *grossolana* della posizione con una bassa complessità computazionale.

2.1 Modello della rete

Il modello della rete su cui verrà implementato l'algoritmo *WCL* è composto da un insieme di *APs*, ciascuno con posizione $l_i = [x_i, y_i]$ con $i = 1, \dots, \infty$. Nello specifico, gli *APs* sono distribuiti secondo un Processo Puntuale di Poisson (*PPP*) in $\mathbb{R}^2$, con densità spaziale λ [*APs*/ m^2], tutti connessi alla medesima *CPU* tramite collegamenti *fronthaul*. Il numero di *APs* all'interno dell'area di servizio della rete, N , è pertanto una variabile aleatoria con distribuzione di Poisson. Infine, gli *APs* servono congiuntamente K utenti, con il coordinamento della *CPU* sulle medesime risorse tempo-frequenza. Inoltre, si assume una perfetta sincronizzazione fra tutti i dispositivi (*APs* e *CPU*); tale assunzione viene fatta sapendo che, mentre in reti vaste una perfetta sincronizzazione sarebbe difficile da ottenere a causa dei ritardi di

propagazione, se ogni AP si sincronizza con uno ad esso vicino e gli utenti si sincronizzano con gli AP s nelle immediate vicinanze allora il modello presentato rimane valido [7].

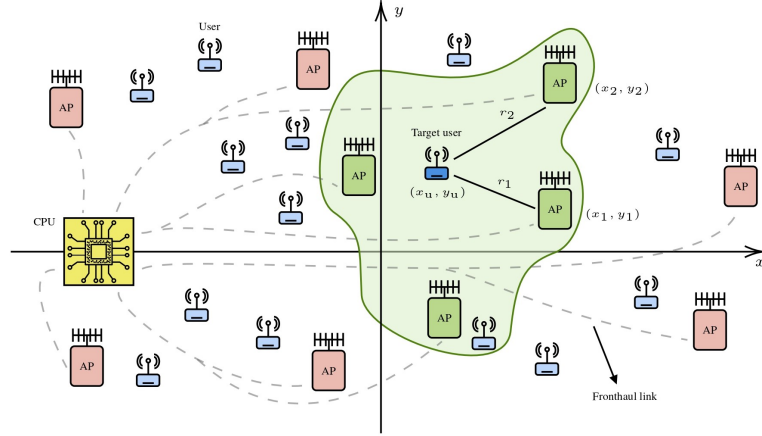


Figura 2.1: Rappresentazione grafica di un modello di rete *cell-free massive MIMO* per l'implementazione dell'algoritmo *WCL* [2].

2.2 Modalità di funzionamento

L'algoritmo, implementato e analizzato in questo elaborato, si basa esclusivamente sulla potenza del segnale ricevuto, rendendolo in egual modo semplice ed efficiente.

Di conseguenza, la localizzazione dell'utente può essere eseguita con due modalità: *Uplink Pilot-based Localization (UPL)* e *Downlink Beacon-based Localization (DBL)*. Nel primo caso, la localizzazione dell'utente avviene attraverso i segnali *pilot* trasmessi in *uplink* e ricevuti dagli AP s, mentre, nel secondo caso, l'utente si autolocalizza misurando la potenza dei segnali *beacon* in *downlink* trasmessi dagli AP s.

In particolar modo, in un contesto *cell-free massive MIMO*, la comunicazione in *uplink* è composta da due fasi: trasmissione pilota e trasmissione dati. Durante la prima fase, gli utenti inviano alla rete segnali *pilot* predefiniti, noti agli AP s, in modo da permettere alla rete di stimare le informazioni sullo stato del canale. Gli AP s useranno, quindi, tali stime per decodificare i dati trasmessi dagli utenti durante la seconda fase, consentendo successivamente l'esecuzione dell'algoritmo di localizzazione [2].

Diversamente, nella modalità *DBL* la localizzazione viene effettuata sfruttando segnali *beacon* periodici trasmessi dagli AP s, solitamente utilizzati per

la sincronizzazione e l'inizializzazione della rete. In tal caso, viene fatta l'assunzione che agli *APs* nella regione di interesse possa essere assegnato uno dei M *beacon* disponibili, i quali sono mutuamente ortogonali. Inoltre, si presume che, con alta probabilità, M sia maggiore del numero di *beacon* distinti che un utente può rilevare con una potenza ricevuta significativa. Tale assunzione implica che l'interferenza residua dovuta al riutilizzo dei *beacon* all'interno della rete *cell-free massive MIMO* non venga presa esplicitamente in considerazione, in quanto si assume che la rete sia stata progettata adeguatamente per minimizzare tale effetto [2].

In questo elaborato, l'algoritmo *WCL* verrà implementato e simulato nel contesto *DBL*, in modo da poter analizzare i risultati e confrontarli con le analisi del caso *UPL* riportate nell'articolo [2].

2.2.1 Downlink Beacon-based Localization

Nella parte seguente dell'elaborato, le lettere maiuscole in grassetto indicano delle matrici, le lettere minuscole in grassetto indicano dei vettori e $\mathbf{I}$ indica la matrice identità. Un vettore casuale complesso gaussiano circolarmente simmetrico a media zero e con matrice di covarianza Σ è indicato da $\mathbf{x} \sim \mathcal{CN}(0, \Sigma)$, mentre $\mathbf{x} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ indica una variabile aleatoria reale gaussiana con media μ e varianza σ^2 . Infine, viene indicato con $\mathbf{B} = \{\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_M\}$ l'insieme di *beacon* mutuamente ortogonali in *downlink* assegnati agli *APs* della rete, dove $\zeta_i \in \mathbb{C}^{1 \times N_B}$ con $\|\zeta_i\|^2 = N_B$ e N_B è la lunghezza della sequenza di *beacon*.

Nel contesto *DBL*, gli *APs* trasmettono in modo sincrono un segnale di *beacon*. Dato che gli *APs* non possiedono a priori le coordinate della posizione degli utenti, si assume che ogni *AP* trasmetta il proprio segnale di *beacon* omnidirezionalmente, disattivando tutti gli elementi antenna eccetto uno.

Il vettore dei simboli ricevuti al k -esimo utente viene indicato con $\mathbf{z}_k^U \in \mathbb{C}^{1 \times N_B}$ e la sua espressione è la seguente:

$$\mathbf{z}_k^U = \sqrt{P_T^{\text{AP}}} \sum_{i=1}^N \zeta_i g_{i,1,k} + \mathbf{w}_k^U \quad (2.1)$$

dove P_T^{AP} è la potenza di trasmissione degli *APs*, $g_{i,1,k}$ è il coefficiente di canale, fra l'unica antenna attiva dell'*AP* i -esimo e l'utente k , e, infine, $\mathbf{w}_k^U \in \mathbb{C}^{1 \times N_B}$ è l'*AWGN* con $\mathbf{w}_k^U \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_N^2 \mathbf{I})$.

Quindi, viene proiettato il segnale ricevuto al k -esimo utente lungo ζ_i , ottenendo la seguente espressione:

$$\tilde{z}_{k,i}^U = \frac{\mathbf{z}_k^U \zeta_i^H}{\|\zeta_i\|^2} = \sqrt{P_T^{\text{AP}}} g_{i,1,k} + \frac{\mathbf{w}_k^U \zeta_i^H}{N_B}. \quad (2.2)$$

La potenza ricevuta media dall'AP i -esimo all'utente k -esimo dopo la proiezione può perciò essere espressa come segue:

$$\begin{aligned} P_{R,i,k}^U &= \mathbb{E}[|\tilde{z}_{k,i}^U|^2] \\ &= P_T^{\text{AP}} \mathbb{E}[|g_{i,1,k}|^2] + \frac{1}{N_B} \mathbb{E}[|\mathbf{w}_k^U \zeta_i^H|^2] \\ &= P_T^{\text{AP}} h_{i,k} \phi_{i,k} + \frac{\sigma_N^2}{N_B}. \end{aligned} \quad (2.3)$$

Come si può evincere dall'espressione (2.3), ogni utente stima la potenza ricevuta media semplicemente eseguendo una media temporale dei segnali ricevuti su diverse trasmissioni di *beacon* note a priori.

Per concludere, è necessario porre particolare attenzione sul secondo termine dell'espressione (2.3), che rappresenta la potenza di rumore residuo. Come si può notare, essa dipende dalla lunghezza della sequenza di *beacon*, perciò è essenziale scegliere una sequenza appropriata, cioè la cui lunghezza assicuri che la potenza del segnale ricevuto all'utente sia significativamente maggiore della potenza di rumore residuo.

2.3 Errore di localizzazione

Indicando con r_i la distanza fra l'AP i -esimo e l'utente che si intende localizzare, al fine di rendere maggiormente intuitiva la notazione, vengono fatte le seguenti semplificazioni: la potenza ricevuta all'utente dall'AP i -esimo viene indicata con $P_R^U(r_i)$, il prodotto $P_T^{\text{AP}} h_{i,k}$ con $h^{\text{AP}}(r_i)$ e $\phi_{i,k}$ con ϕ_i .

L'ambiente di propagazione è caratterizzato da un modello di *path-loss*, dipendente dalla distanza r_i , e la potenza ricevuta all'utente dall'AP i -esimo risulta essere [8]-[10]

$$P_R^U(r_i) = h^{\text{AP}}(r_i) \phi_i = \frac{P_T^{\text{AP}}}{\mathcal{L}_0(1 + r_i^\alpha)} \phi_i \quad (2.4)$$

dove $\mathcal{L}_0$ rappresenta il *path-loss* ad una distanza di riferimento di $r_0 = 1$ m mentre α rappresenta l'esponente di *path-loss*. La variabile aleatoria ϕ_i implementa il fattore di *shadow fading* e, nello specifico, $\phi_i = e^{\sigma_s g_i}$ dove $g_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ e σ_s è l'intensità di *shadowing*¹.

Si prosegue, dunque, con l'illustrazione del vero e proprio algoritmo *WCL*, utilizzato per stimare la posizione dell'utente in due dimensioni. In particolare, tale algoritmo trova le sue basi nella seguente espressione:

$$\hat{\mathbf{l}}_u = \frac{\sum_{i \in \Omega_a} w_i \mathbf{l}_i}{\sum_{i \in \Omega_a} w_i} \quad (2.5)$$

¹L'intensità di *shadowing* espressa in deciBel si ottiene con l'espressione $\sigma_{s,dB} = \frac{10}{\ln 10} \sigma_s$

dove $\hat{l}_u$ indica la stima della posizione dell'utente, $\Omega_a = \{i : P_R^U(r_i) \geq P_{th}\}$ indica l'insieme di indici di quegli *APs* selezionati per il processo di localizzazione e P_{th} indica la soglia di potenza del segnale ricevuto². I pesi w_i sono calcolati come un qualche elevamento a potenza della potenza del segnale ricevuto e, nel dettaglio, $w_i = w(r_i) = P_R^U(r_i)^\beta = h^{AP}(r_i)^\beta \phi_i^\beta$ con $\beta > 0$. Il parametro β risulta, dunque, un importante oggetto di studio per ottimizzare le prestazioni dell'algoritmo, questione che verrà approfondita nel capitolo 3. L'attivazione, o meno, dell'*AP* i -esimo può essere modellata mediante una variabile aleatoria di Bernoulli $\epsilon_i \in \{0, 1\}$, dove la probabilità $\mathcal{P}\{\epsilon_i = 1\} = \mathcal{P}\{P_R^U(r_i) \geq P_{th}\}$ dipende dal *path-loss* e dallo *shadowing*. Perciò, gli *APs* attivi non sono più distribuiti secondo un *PPP* omogeneo, ma possono essere modellati come un *PPP* detto “*Marked*”, ovvero un *PPP* inhomogeneo in cui a ciascun punto è associata una variabile aleatoria (“*mark*”) dipendente esclusivamente dalla posizione del punto stesso. Intuitivamente, ciò è ragionevole, dato che gli *APs* più vicini all'utente hanno una probabilità di attivazione maggiore rispetto a quelli più distanti. Perciò, l'espressione (2.5) si evolve nella seguente:

$$\hat{\mathbf{l}}_u = \frac{\sum_{i \in \Omega_a} w_i \mathbf{l}_i \epsilon_i}{\sum_{i \in \Omega_a} w_i \epsilon_i}. \quad (2.6)$$

Di conseguenza, le stime posizionali lungo i singoli assi x e y saranno rispettivamente

$$\hat{x}_u = \frac{\sum_{i \in \Omega_a} w_i \epsilon_i x_i}{\sum_{i \in \Omega_a} w_i \epsilon_i}, \quad \hat{y}_u = \frac{\sum_{i \in \Omega_a} w_i \epsilon_i y_i}{\sum_{i \in \Omega_a} w_i \epsilon_i} \quad (2.7)$$

L'errore di localizzazione viene definito come $\xi \triangleq \hat{\mathbf{l}}_u - \mathbf{l}_u = [\hat{x}_u - x_u, \hat{y}_u - y_u]$. Quindi, l'errore di localizzazione quadratico è:

$$\xi^2 = (\hat{x}_u - x_u)^2 + (\hat{y}_u - y_u)^2 = \|\xi\|^2 \quad (2.8)$$

che può essere esplicitato in

$$\xi^2 = \frac{\sum_{i \in \Omega_a} \sum_{j \in \Omega_a} w_i w_j \epsilon_i \epsilon_j (x'_i x'_j + y'_i y'_j)}{\sum_{i \in \Omega_a} \sum_{j \in \Omega_a} w_i w_j \epsilon_i \epsilon_j} \quad (2.9)$$

dove $x'_i = x_i - x_u$ e $y'_i = y_i - y_u$.

Senza perdita di generalità, si considera un nuovo sistema di coordinate (x', y') centrato sulla posizione dell'utente, in modo da esprimere la posizione dell'*AP* i -esimo in forma polare. Ne consegue che $x'_i = r_i \cos(\theta_i)$ e

²Il suo valore può essere accuratamente scelto anche per rimuovere dal processo di localizzazione quegli *APs* per i quali il secondo termine nella (2.3) non è trascurabile, oppure per quelli che incorrono in interferenza residua da altri utenti a causa del riutilizzo dei segnali *beacon*

$y'_i = r_i \sin(\theta_i)$, dove gli angoli θ_i sono variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite con distribuzione uniforme nell'intervallo $[0, 2\pi]$.

In coordinate polari, l'errore di localizzazione lungo l'asse x e l'asse y è

$$\xi_x = \frac{\sum_{i \in \Omega_a} w_i \epsilon_i r_i \cos(\theta_i)}{\sum_{i \in \Omega_a} w_i \epsilon_i}, \quad \xi_y = \frac{\sum_{i \in \Omega_a} w_i \epsilon_i r_i \sin(\theta_i)}{\sum_{i \in \Omega_a} w_i \epsilon_i} \quad (2.10)$$

e l'errore di localizzazione quadratico può essere riscritto come

$$\begin{aligned} \xi^2 &= \frac{\sum_{i \in \Omega_a} \sum_{j \in \Omega_a} w_i w_j \epsilon_i \epsilon_j r_i r_j (\cos(\theta_i) \cos(\theta_j) + \sin(\theta_i) \sin(\theta_j))}{\sum_{i \in \Omega_a} \sum_{j \in \Omega_a} w_i w_j \epsilon_i \epsilon_j} \\ &= \frac{\sum_{i \in \Omega_a} \sum_{j \in \Omega_a} w_i w_j \epsilon_i \epsilon_j r_i r_j (\cos(\theta_i - \theta_j))}{\sum_{i \in \Omega_a} \sum_{j \in \Omega_a} w_i w_j \epsilon_i \epsilon_j} \end{aligned} \quad (2.11)$$

La formula appena ottenuta riveste un ruolo cruciale nell'analisi delle prestazioni del *WCL*, in quanto da essa si potrà ricavare il *Mean Squared Error (MSE)*. Quest'ultimo rappresenta il valor medio statistico dell'errore quadratico di localizzazione e costituisce un parametro fondamentale per valutare l'accuratezza della tecnica di localizzazione adottata.

Capitolo 3

Simulazione ed Analisi delle Prestazioni

In questo capitolo vengono presentati ed analizzati i risultati delle simulazioni condotte in un contesto *DBL*. In particolare, si studia l'impatto di specifici parametri sulle prestazioni dell'algoritmo *WCL* e si confrontano i risultati ottenuti con quelli riportati in [2], relativi a un contesto *UPL*.

L'ambiente di simulazione scelto è *MATLAB*, in quanto questo software risulta particolarmente adatto per la generazione di variabili aleatorie con differenti distribuzioni, per l'analisi dei segnali e, soprattutto, per una rappresentazione grafica dei risultati semplice ed intuitiva. In particolar modo, è stata utilizzata la funzione `poissrnd` per generare numeri casuali secondo una distribuzione di *Poisson* [11] e, di conseguenza, per determinare il numero di *APs* presenti. Inoltre, è stato impiegato il comando `cdfplot`, capace di creare un grafico della Funzione di Distribuzione Cumulativa empirica (*CDF*). Al fine di ottenere dei risultati veritieri, si utilizza la tecnica del *ciclo Monte Carlo*, che consiste in un metodo statistico basato sulla ripetizione di simulazioni casuali per risolvere problemi matematici complessi. Questo approccio consente di stimare soluzioni approssimative a problemi che potrebbero essere difficili da risolvere in modo diretto, generando molteplici scenari casuali e analizzando la distribuzione dei risultati ottenuti. In ogni iterazione *Monte Carlo*, il numero di *APs* all'interno della regione di simulazione è estratto da una distribuzione di *Poisson* con una certa densità.

3.1 Parametri di simulazione

3.1.1 Parametri fissi

Le simulazioni sono state eseguite mantenendo invariati alcuni parametri, col fine di concentrarsi maggiormente sull'analisi di altri parametri ritenuti più significativi.

Nel dettaglio, viene considerata un'area circolare di raggio $R = 200$ m in cui l'utente è collocato al centro.

La potenza di trasmissione degli APs (P_T^{AP}) è impostata su $P_T = 20$ dBm e il modello di *path-loss* è definito in (2.4), con $\mathcal{L}_0 = 45$ dB e $\alpha = 2$ o $\alpha = 3$ a seconda del tipo di scenario (spazio libero o simile ad un ambiente urbano). Il raggio R è scelto in modo tale che, data la legge di *path-loss* (2.4) e la soglia di potenza ricevuta necessaria per attivare un AP, $P_{th} = -60$ dBm, la probabilità di attivazione di un AP al di fuori di quest'area risulti trascurabile in presenza di fenomeni di *shadowing*. Pertanto, la dimensione finita dell'area simulata non influisce in modo significativo sull'accuratezza dei risultati numerici.

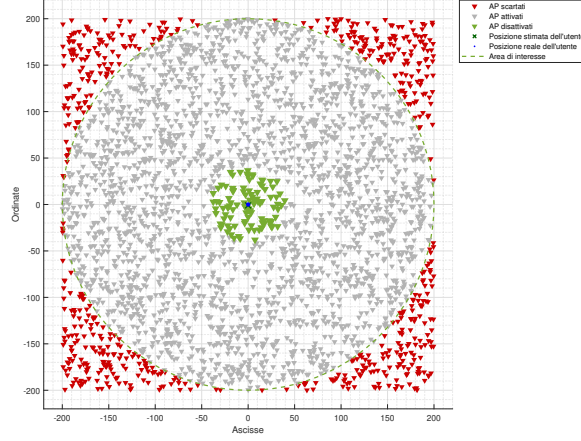
3.1.2 Parametri variabili

I parametri che saranno principalmente oggetto di studio nelle simulazioni sono quelli che caratterizzano maggiormente le condizioni in cui il *WCL* viene implementato. Tra questi, vi sono la densità (λ) di APs all'interno dell'area considerata, e l'intensità di *shadowing* (σ_s).

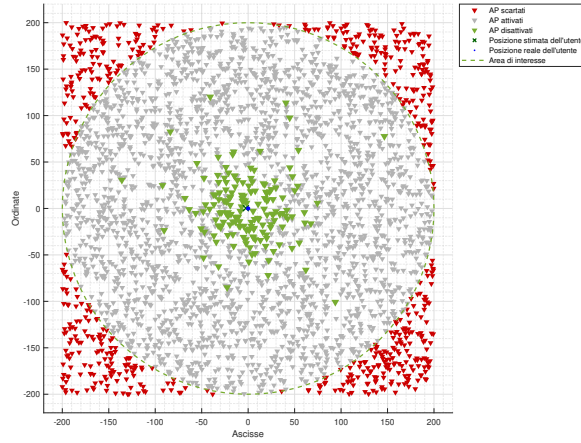
La densità (λ) rappresenta sostanzialmente il grado di densificazione della rete e varierà nell'intervallo $[0.02 - 0.12]$ APs/m^2 . Questo parametro sarà particolarmente utile per evidenziare come il *WCL*, e più in generale la tecnologia *cell-free massive MIMO*, sia particolarmente adatto a reti ad alta densificazione.

L'intensità di *shadowing* (σ_s) rappresenta le fluttuazioni nella potenza del segnale ricevuto a causa di ostacoli o discontinuità nel percorso del segnale, come edifici, alberi o altre strutture. Nelle simulazioni successive, l'intensità di *shadowing* sarà impostata a valori che riflettono ambienti comuni, come $\sigma_{s,dB} = 0, 1, 2, 3, 4$. Questo parametro è cruciale poiché influisce direttamente sull'affidabilità e sulla precisione della localizzazione degli utenti e, di conseguenza, può avere un impatto significativo sulla capacità del *WCL* di operare correttamente in ambienti reali. In Figura 3.1 si evidenzia, inoltre, come l'intensità di *shadowing* condizioni l'attivazione degli APs da parte del-

l'algoritmo, portando in alcuni casi all'attivazione di APs più lontani rispetto ad altri più vicini.



(a) $\lambda = 0.02 \text{ APs/m}^2, \sigma_{s,dB} = 0.$



(b) $\lambda = 0.02 \text{ APs/m}^2, \sigma_{s,dB} = 4.$

Figura 3.1: Rappresentazione grafica della rete con diversi valori di $\sigma_{s,dB}$.

3.2 Valutazione delle prestazioni

In questa sezione verranno valutate le prestazioni dell'algoritmo *WCL* in diversi contesti, analizzando come il variare della densità di *APs* e dell'intensità di *shadowing* influenzi il *MSE* di localizzazione e la *CDF*.

3.2.1 Mean Squared Error

In Figura 3.2a e in Figura 3.2b viene illustrato il *MSE* di localizzazione al variare della densità di *APs* all'interno dell'area della rete, per diversi valori di intensità di *shadowing*. Nel primo caso, l'esponente di *path-loss* e il parametro β sono rispettivamente pari a $\alpha = 2$ e $\beta = 0.8$, mentre, nel secondo caso, sono pari a $\alpha = 3$ e $\beta = 0.4$. Tali valori sono stati scelti per agevolare un successivo confronto con le simulazioni riportate in [2], eseguite tuttavia nel caso *UPL*.

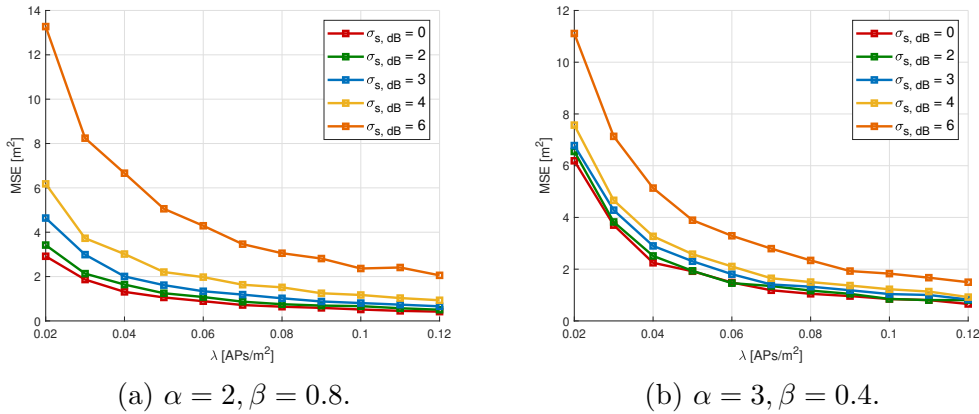
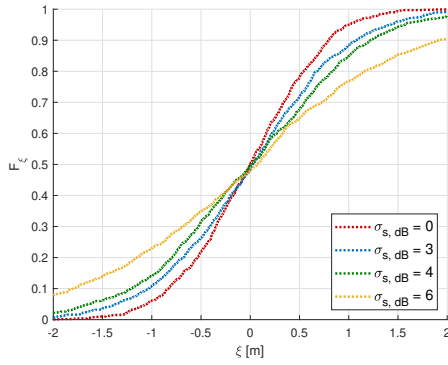


Figura 3.2: *MSE* del *WCL* nel caso *DBL* al variare della densità di *APs*, λ , per diverse intensità di *shadowing*.

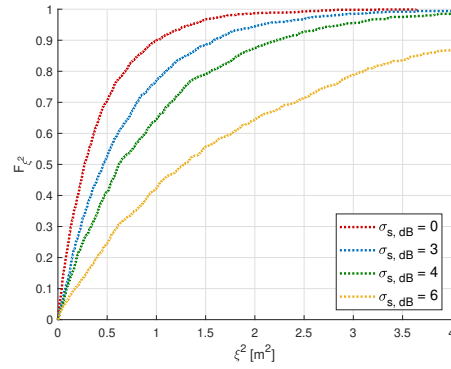
Come previsto, il *MSE* diminuisce all'aumentare della densità di *APs*, confermando che le prestazioni dell'algoritmo migliorano con una maggiore densificazione della rete. Nello specifico, nel caso $\alpha = 2$, si osserva che, per una densità di 0.06 APs/m², il *MSE* è circa 1 m, risultato soddisfacente per un metodo atto a fornire una stima *grossolana* della posizione. Inoltre, è stata eseguita una simulazione per un valore di intensità di *shadowing* particolarmente elevato ($\sigma_{s, dB} = 6$). Come mostrato in Figura 3.2a, le prestazioni del *WCL* peggiorano in un ambiente con alta intensità di *shadowing*. Tuttavia, tale peggioramento può essere mitigato attraverso una scelta oculata del parametro β . Infatti, come evidenziato in Figura 3.2b, nonostante $\alpha = 3$, il *MSE* risulta inferiore rispetto al caso precedente.

3.2.2 Cumulative Distribution Function

Figura 3.3a e Figura 3.3b mostrano, rispettivamente, la *CDF* dell'errore medio e del *MSE* di localizzazione in una rete *cell-free massive MIMO*, per diversi valori di intensità di *shadowing*. Come nella sezione precedente, i parametri della simulazione sono stati impostati in modo tale da rispecchiare quelli utilizzati in [2].



(a) *CDF* dell'errore medio di localizzazione.



(b) *CDF* dell'errore quadratico medio di localizzazione.

Figura 3.3: *CDF* dell'errore di localizzazione e dell'errore quadratico di localizzazione, nel caso *DBL*, al variare della intensità di *shadowing*, per $\lambda = 0.12$ APs/m², $\alpha = 2$ e $\beta = 0.8$. In 3.3a, ξ_x e ξ_y vengono entrambi indicati con ξ , in quanto seguono la stessa distribuzione.

Anche in questo caso, si osserva come all'aumentare dell'intensità di *shadowing* corrisponda un peggioramento delle prestazioni, evidenziato da un andamento sempre peggiore della *CDF*, sia dell'errore medio di localizzazione che dell'errore quadratico medio di localizzazione.

3.2.3 Confronto con il caso *UPL*

Come accennato in precedenza, in questa sezione verrà effettuato un confronto tra le simulazioni nel caso *DBL* e quelle nel caso *UPL*, riportate in [2], con l'obiettivo di evidenziare alcune importanti peculiarità dell'algoritmo *WCL* e della simulazione implementata in questo elaborato. Tale confronto si rivela particolarmente significativo in quanto consente di comprendere meglio il comportamento dell'algoritmo *WCL* in due scenari diversi, pur mantenendo l'affidabilità e la consistenza dei risultati ottenuti.

In Figura 3.4 ed in Figura 3.5 sono mostrati i risultati delle simulazioni nel

caso *UPL*, che corrispondono rispettivamente a quelli in Figura 3.2 e Figura 3.3 per il caso *DBL*. Inoltre, viene effettuato un confronto tra i risultati ottenuti dalle simulazioni e quelli analitici riportati in [2]. Questo confronto è cruciale per validare le simulazioni, poiché l'allineamento dei due risultati consente di testare l'accuratezza e la coerenza delle simulazioni con i relativi modelli teorici.

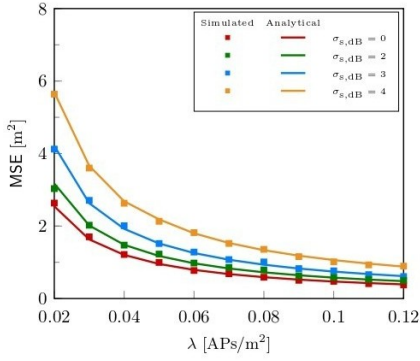
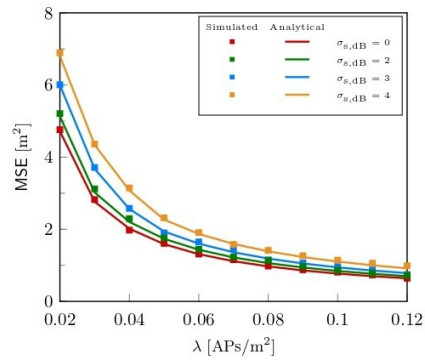
(a) $\alpha = 2, \beta = 0.8$.(b) $\alpha = 3, \beta = 0.4$.

Figura 3.4: *MSE* del *WCL* nel caso *UPL* al variare della densità di *APs*, λ , per diverse intensità di *shadowing* [2].

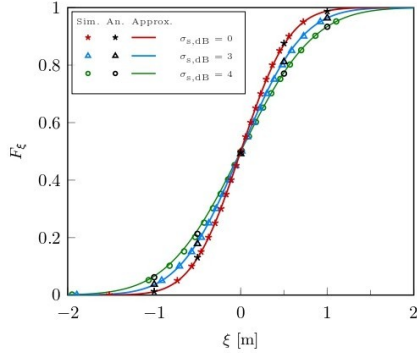
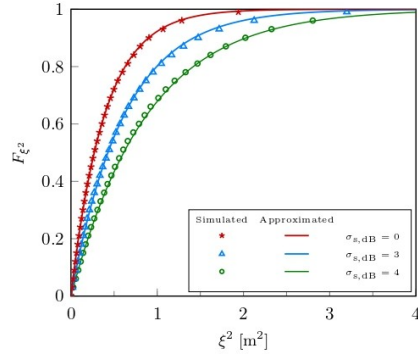
(a) *CDF* dell'errore medio di localizzazione.(b) *CDF* dell'errore quadratico medio di localizzazione.

Figura 3.5: *CDF* dell'errore di localizzazione e dell'errore quadratico di localizzazione, nel caso *UPL*, al variare della intensità di *shadowing*, per $\lambda = 0.12$ APs/m², $\alpha = 2$ e $\beta = 0.8$ [2].

Si deduce, quindi, che in termini di *MSE* e di *CDF*, le prestazioni dell'algoritmo *WCL* risultano sostanzialmente identiche sia nel caso *DBL* che nel caso

UPL. Questo rappresenta una delle caratteristiche distintive e vantaggiose dell'algoritmo, in quanto implica che possa essere impiegato con successo in entrambe le configurazioni senza comprometterne le prestazioni. Perciò, il *WCL* si rivela essere un metodo particolarmente versatile ed adatto ad una grande vastità di scenari, pur rimanendo semplice e facilmente implementabile.

Inoltre, i grafici mostrano che i risultati analitici corrispondono strettamente a quelli delle simulazioni, confermando ulteriormente la qualità e l'affidabilità della simulazione implementata nel caso *DBL*. Infatti, questo allineamento tra i risultati teorici e quelli simulati fornisce una solida garanzia sulla validità delle simulazioni e sulla loro capacità di rappresentare accuratamente il comportamento del sistema in esame.

3.3 Analisi del valore di β ottimale

In questa ultima sezione verrà analizzato l'impatto del parametro β sulle prestazioni del *WCL*, al fine di comprendere quali siano i criteri da seguire nella scelta del valore di tale parametro. In Figura 3.6a ed in Figura 3.6b viene illustrato il *MSE* al variare del parametro β per diversi valori di intensità di *shadowing*, con $\lambda = 0.12$ APs/m² e $\lambda = 0.2$ APs/m², rispettivamente.

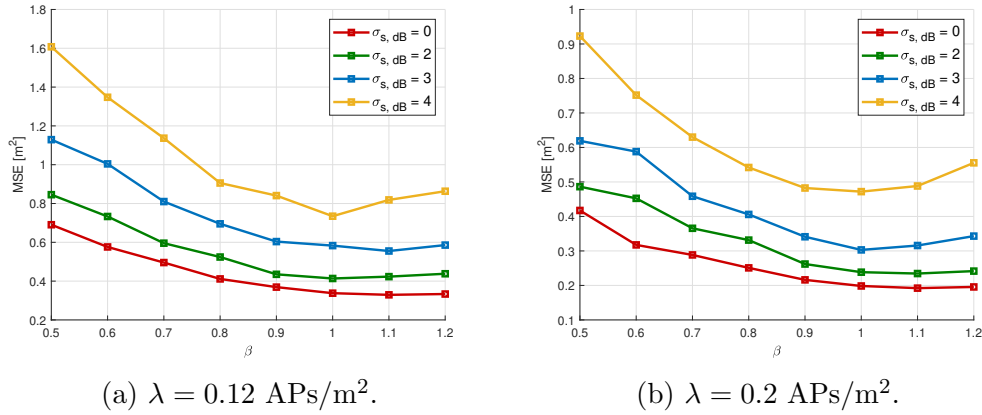


Figura 3.6: *MSE* del *WCL* nel caso *DBL* al variare del parametro β , per diverse intensità di *shadowing* e densità di *APs*.

Osservando Figura 3.6a, si evince che impostare $\beta = 1$ consente di ottenere il *MSE* più basso in un regime di *shadowing* elevato ($\sigma_s = 4$ dB), mentre in un regime di *shadowing* ridotto ($\sigma_s = 0$ dB) la scelta ottimale risulta $\beta = 1.1$. In particolare, il *MSE* subisce una significativa riduzione all'aumentare di β : nel

caso di elevata intensità di *shadowing* ($\sigma_s = 4$ dB), il valore del MSE passa da 1.6 m^2 con $\beta = 0.5$ a 0.70 m^2 con $\beta = 1$, evidenziando un miglioramento considerevole delle prestazioni di localizzazione. Analogamente, in condizioni di basso *shadowing* ($\sigma_s = 0$ dB), il MSE si riduce da 0.69 m^2 con $\beta = 0.5$ a 0.29 m^2 con $\beta = 1.1$, confermando l'importanza di una scelta accurata di β per minimizzare l'errore di localizzazione e migliorare l'affidabilità del WCL in diversi scenari operativi.

Inoltre, la Figura 3.6b sottolinea come la variazione della densità di APs da $\lambda = 0.12 \text{ APs/m}^2$ a $\lambda = 0.2 \text{ APs/m}^2$ non influisca in modo significativo sulla posizione del minimo MSE , confermando quindi che lo stesso valore ottimale di β possa essere utilizzato per ottenere prestazioni elevate in scenari caratterizzati da differenti densità di APs . Tale risultato non solo conferma la robustezza del WCL rispetto alle incertezze sui parametri dello scenario, ma ne evidenzia anche la versatilità nell'adattarsi a condizioni di rete eterogenee.

Capitolo 4

Conclusioni

In questo elaborato è stato descritto l'intero processo di simulazione ed analisi delle prestazioni dell'algoritmo *WCL* in reti *cell-free massive MIMO*. A tale scopo, è stata fornita una necessaria introduzione alle reti *cell-free* ed alla tecnologia *massive MIMO*, per contestualizzare il lavoro svolto. Tuttavia, le sezioni di maggior rilevanza hanno riguardato la presentazione dettagliata dell'algoritmo *WCL* e l'analisi approfondita dei risultati ottenuti dalle simulazioni. Inoltre, l'intero studio ha richiesto la scrittura di numerosi codici per l'implementazione delle diverse simulazioni, garantendone coerenza e accuratezza.

Da questo studio è emerso come l'algoritmo *WCL* rappresenti una soluzione efficace e versatile per la localizzazione in reti *cell-free massive MIMO*. Come evidenziato dalle simulazioni, le prestazioni dell'algoritmo migliorano all'aumentare della densità di *APs* ed il *MSE* risulta sensibilmente influenzato dall'intensità di *shadowing*. Tuttavia, è stato osservato che una scelta oculata del parametro β permette di mitigare gli effetti negativi di un'alta intensità di *shadowing*, garantendo un'accurata localizzazione. Inoltre, il confronto con i risultati analitici riportati in [2] ha dimostrato la coerenza tra le simulazioni e il modello teorico, confermando la validità dell'implementazione sviluppata. Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda la robustezza dell'algoritmo rispetto alla variazione della densità di *APs*, in quanto il valore ottimale di β rimane sostanzialmente invariato al variare di tale parametro. Infine, il confronto tra il caso *DBL* e il caso *UPL* ha evidenziato che il *WCL* mantiene prestazioni comparabili in entrambi i contesti, rendendolo una soluzione estremamente versatile.

Grazie all'evoluzione delle reti di telecomunicazione, in particolare con l'avvento del 6G, si assisterà ad un utilizzo sempre più diffuso delle reti *cell-free massive MIMO*. In questo contesto, algoritmi di localizzazione efficienti e scalabili, come il *WCL*, saranno strumenti fondamentali per garantire un'elevata

accuratezza di posizionamento in scenari complessi e dinamici. Studi come quello condotto in questo elaborato risultano quindi di primaria importanza, poiché forniscono una base solida per analisi sempre più dettagliate, necessarie per ottimizzare l'integrazione di tali tecnologie nelle future infrastrutture di rete. Inoltre, il codice sviluppato per questa ricerca potrebbe costituire un punto di partenza per la realizzazione di simulatori più avanzati, capaci di testare le prestazioni dell'algoritmo in ambienti specifici prima della reale implementazione delle reti *cell-free massive MIMO*. Questo consentirebbe di valutare a priori l'efficacia del *WCL* in contesti urbani, industriali o rurali, permettendo di individuare eventuali criticità e ottimizzare i parametri dell'algoritmo in base alle caratteristiche del canale radio. Un simile approccio potrebbe agevolare lo sviluppo di soluzioni di localizzazione sempre più precise ed efficienti, contribuendo significativamente al progresso delle tecnologie di posizionamento per il 6G.

Elenco delle figure

1.1	Esempio di un'architettura di una rete <i>cell-free massive MIMO</i>	5
1.2	Rappresentazione grafica di un utente all'interno di una rete <i>cell-free massive MIMO</i>	6
2.1	Rappresentazione grafica di un modello di rete <i>cell-free massive MIMO</i> per l'implementazione dell'algoritmo <i>WCL</i> [2]. . .	10
3.1	Rappresentazione grafica della rete con diversi valori di $\sigma_{s, dB}$. .	17
3.2	<i>MSE</i> del <i>WCL</i> nel caso <i>DBL</i> al variare della densità di <i>APs</i> , λ , per diverse intensità di <i>shadowing</i>	18
3.3	<i>CDF</i> dell'errore di localizzazione e dell'errore quadratico di localizzazione, nel caso <i>DBL</i> , al variare della intensità di <i>shadowing</i> , per $\lambda = 0.12$ APs/m ² , $\alpha = 2$ e $\beta = 0.8$. In 3.3a, ξ_x e ξ_y vengono entrambi indicati con ξ , in quanto seguono la stessa distribuzione.	19
3.4	<i>MSE</i> del <i>WCL</i> nel caso <i>UPL</i> al variare della densità di <i>APs</i> , λ , per diverse intensità di <i>shadowing</i> [2].	20
3.5	<i>CDF</i> dell'errore di localizzazione e dell'errore quadratico di localizzazione, nel caso <i>UPL</i> , al variare della intensità di <i>shadowing</i> , per $\lambda = 0.12$ APs/m ² , $\alpha = 2$ e $\beta = 0.8$ [2].	20
3.6	<i>MSE</i> del <i>WCL</i> nel caso <i>DBL</i> al variare del parametro β , per diverse intensità di <i>shadowing</i> e densità di <i>APs</i>	21

Bibliografia

- [1] H. Q. Ngo, G. Interdonato, E. G. Larsson, G. Caire and J. G. Andrews, “*Ultradense cell-free massive MIMO for 6G: Technical overview and open questions*,” *Proc. IEEE*, pp.1-27, May 2024.
- [2] E. Testi, A. Giorgetti and G. Caire, “*Weighted Centroid Localization in Cell-Free mMIMO: a Stochastic Geometry Perspective*,” *submitted to IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2025.
- [3] Massive MIMO [Online]

<https://it.mathworks.com/discovery/massive-mimo.html>
- [4] Beamforming [Online]

<https://it.mathworks.com/discovery/beamforming.html>
- [5] H. Q. Ngo, A. Ashikhmin, H. Yang, E. G. Larsson and T. L. Marzetta, “*Cell-free massive MIMO: Uniformly great service for everyone*,” in *Proc. IEEE 16th Int. Workshop Signal Process. Adv. Wireless Commun. (SPAWC)*, Jun. 2015, pp. 201-205.
- [6] R. Stam, “*Comparison of International Policies on Electromagnetic Fiels*.” Bilthoven, The Netherlands: National Institute for Public Health and the Environment, 2018.
- [7] E. Björnson and L. Sanguinetti, “*Scalable cell-free massive MIMO systems*,” *IEEE Trans. Commun.*, vol. 68, no. 7, pp. 4247-4261, Jul. 2020.
- [8] H. Inaltekin, M. Chiang, H. V. Poor, and S. B. Wicker, “*Interference and outage in clustered wireless ad hoc networks*,” *IEEE J. on Sel. Areas in Commun.*, vol. 55, no. 9, pp. 4067-4086, September 2009.

- [9] R. K. Ganti and M. Haenggi, “*On unbounded path-loss models: effects of singularity on wireless network performance*,” *IEEE Trans. on Info. Theo.*, vol. 27, no. 7, pp. 1078-1092, September 2009.
- [10] H. Inaltekin, “*Gaussian approximation for the wireless multi-access interference distribution*,” *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 60, no. 11, pp. 6114-6120, November 2012.
- [11] Poissrnd [Online]

<https://it.mathworks.com/help/stats/poissrnd.html>